Лабораторная работа 4

Исследование колебаний жидкости в канале

Выполнили:

Куимов Данила
Дударь Захар
Солоджук Никита

Дата:

17 марта 2026 г.

Московский физико-технический институт
Факультет аэрофизики и космических исследований
Кафедра физической механики

1 Теория

1.1 Общие положения

Рассмотрим малые колебания идеальной жидкости плотности ρ под действием силы тяжести. В положении равновесия поверхность жидкости горизонтальна. Свяжем с ней систему координат так, что XY лежат в плоскости жидкости, а Z направлена вертикально вверх. Тогда проекции массовой силы равны:

$$X = 0; \quad Y = 0; \quad Z = -\rho g, \tag{1}$$

где g - ускорение свободного падения.

Движение жидкости будем описывать уравнениями Эйлера и уравнением неразрывности:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u\frac{\partial u}{\partial x} + v\frac{\partial u}{\partial y} + w\frac{\partial u}{\partial z} = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x} \tag{2}$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} + u\frac{\partial v}{\partial x} + v\frac{\partial v}{\partial y} + w\frac{\partial v}{\partial z} = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y} \tag{3}$$

$$\frac{\partial w}{\partial t} + u\frac{\partial w}{\partial x} + v\frac{\partial w}{\partial y} + w\frac{\partial w}{\partial z} = -g - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z} \tag{4}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0, \tag{5}$$

где u, v, w - проекции вектора скорости на оси координат, p - давление.

Граничными условиями для данной системы уравнений будут:

1. Условие не протекания на стенке сосуда:

$$V_n = (V \cdot n) = 0, \tag{6}$$

   где n - единичная нормаль к поверхности.

2. Частицы не жидкости дрейфуют на большие расстояния, а колеблются около начальной точки. Если уравнение поверхности задаётся в виде $z = F(x, y, t)$, то указанное уравнение примет вид:

$$\frac{\partial F}{\partial t} + u\frac{\partial F}{\partial x} + v\frac{\partial F}{\partial y} = w \tag{7}$$

3. Условие постоянства атмосферного давления на поверхности жидкости, которое по несжимаемости можно считать равным нулю:

$$p = 0 \tag{8}$$

Будем рассматривать только потенциальные течения, то есть безвихревые, в соответствии которым существует φ такое, что:

$$u = \frac{\partial \varphi}{\partial x} \quad v = \frac{\partial \varphi}{\partial y} \quad w = \frac{\partial \varphi}{\partial z} \tag{9}$$

Из уравнения неразрывности следует, что потенциал скорости $\varphi(x, y, z, t)$ удовлетворяет уравнению Лапласа:

$$\Delta\varphi = 0, \tag{10}$$

то есть является гармонической функцией.

Граничные условия перепишутся в виде:

1. на поверхности стенки сосуда:

$$\frac{\partial \varphi}{\partial n} = 0, \tag{11}$$

2. на поверхности волны:

$$\frac{\partial F}{\partial t} + \frac{\partial F}{\partial x}\frac{\partial \varphi}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial y}\frac{\partial \varphi}{\partial y} + \frac{\partial F}{\partial z}\frac{\partial \varphi}{\partial z} \tag{12}$$

3. условие давления с помощью интеграла Лагранжа-Коши приводится к виду:

$$\frac{\partial \varphi}{\partial t} + \frac{1}{2}(\underset{1}{\nabla}\varphi)^2 + gF = 0. \tag{13}$$

1.2 Линеаризация уравнений

В пределе малых колебаний можно линеаризовать систему уравнений, что приведёт к такой формулировке: задача описывается гармонической функцией φ, которая удовлетворяет условиям:

1. на поверхности стенки сосуда:
$$\frac{\partial \varphi}{\partial n} = 0, \tag{14}$$

2. при $z = 0$:
$$\frac{\partial F}{\partial t} = \frac{\partial \varphi}{\partial z}, \tag{15}$$
$$\frac{\partial \varphi}{\partial t} + gF = 0, \tag{16}$$

Из последнего уравнения можно исключить F дифференцированием по t:

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} + g\frac{\partial \varphi}{\partial z} = 0. \tag{17}$$

Форма волны при этом может быть определена по известному потенциалу скорости:

$$F = -\frac{1}{g}\left(\frac{\partial \varphi}{\partial t}\right)_{z=0} \tag{18}$$

1.3 Собственные колебания жидкости

Рассмотрим задачу о колебании жидкости между двумя стенками с расстоянием l между ними. Глубина стенок бесконечная, течение потенциально плоское, так что потенциал скорости не зависит от координаты x.

Потенциальные течения жидкости, потенциал скорости которых может быть представлен в виде $\varphi(x, y, z, t) = \phi(x, y, z)\cos(\sigma t)$ называются собственными или главными колебаниями. Задача отыскания главных колебаний для бесконечного объёма для бесконечного объёма жидкости сводится к отысканию гармонической функции $\phi(y, z)$, удовлетворяющей условию Лапласа и граничным условиям:

1. на поверхности стенки сосуда:
$$\frac{\partial \phi}{\partial y} = 0, \tag{19}$$

2. при $z = 0$:
$$\frac{\partial \phi}{\partial z} = \frac{\sigma^2}{g}\phi. \tag{20}$$

Естественным предположением в качестве условия $z \to \infty$ является ограниченность скорости движения жидкости. Использование метода Фурье разделения переменных даёт искомое решение:

$$\phi(y, z) = C \cdot \cos\left(\frac{\pi n}{l}y\right)\exp\left(\frac{\pi n}{l}z\right) \tag{21}$$

Собственная частота колебаний определяется из граничного условия при $z = 0$:

$$\sigma_n^2 = \frac{\pi n}{l}g. \tag{22}$$

Форма свободной поверхности имеет вид:

$$F(y, t) = F_{max}\cos\left(\frac{\pi n}{l}y\right)\sin(\sigma_n t), \tag{23}$$

где F_{max} - амплитуда волны. Аналогично ищется задача с каналом заданной глубины h. Потенциал скорости ищется в виде $\varphi(y, z, t) = f(t) \cdot Y(y) \cdot Z(z)$, где

$$Y(y) = \cos\left(\frac{\pi n}{l}y\right), \tag{24}$$

$$Z(z) = ch\left(\pi n\left(\frac{z+h}{l}\right)\right), \tag{25}$$

$$f(t) = C\cos(\sigma t) \tag{26}$$

Из условия постоянства давления на поверхности определяются собственные частоты:

$$\sigma_n^2 = \frac{\pi n g}{l} th\left(\frac{\pi n h}{l}\right) \tag{27}$$

В пределе $h \ll l$ выражение переходит в:

$$\sigma_n^2 = \frac{\pi^2 n^2}{l^2} gh. \tag{28}$$

2 Эксперимент

2.1 Экспериментальная установка

Установка состоит из длинного аквариума, на котором закреплён динамик, выполняющий роль волногенератора и две салазки с щупами для измерения уровня жидкости. При изменении уровня жидкости, меняется сопротивление в цепи с щупами и с помощью преобразователя на осциллограф подаётся напряжение пропорциональное измеренному уровню.

2.2 Ход работы

По формуле **??** были рассчитаны собственные частоты колебаний в системе. На генераторе частот выставили частоту соответствующую 10 полуволнам и выставили щупы так чтобы амплитуда колебаний была максимальная. По расстоянию между ними была оценена длина волны. Также был записан сигнал с осциллографа.

В первом эксперименте расстояние между волногенератором и стенкой было $l = 139$ см,а во втором $l = 63$ см. Уровень воды в обоих экспериментах был $h = 3.4$ см.

Полученный сигнал разложили в спектр, и выделили пики. Полученные значения собственных частот представлены в таблице

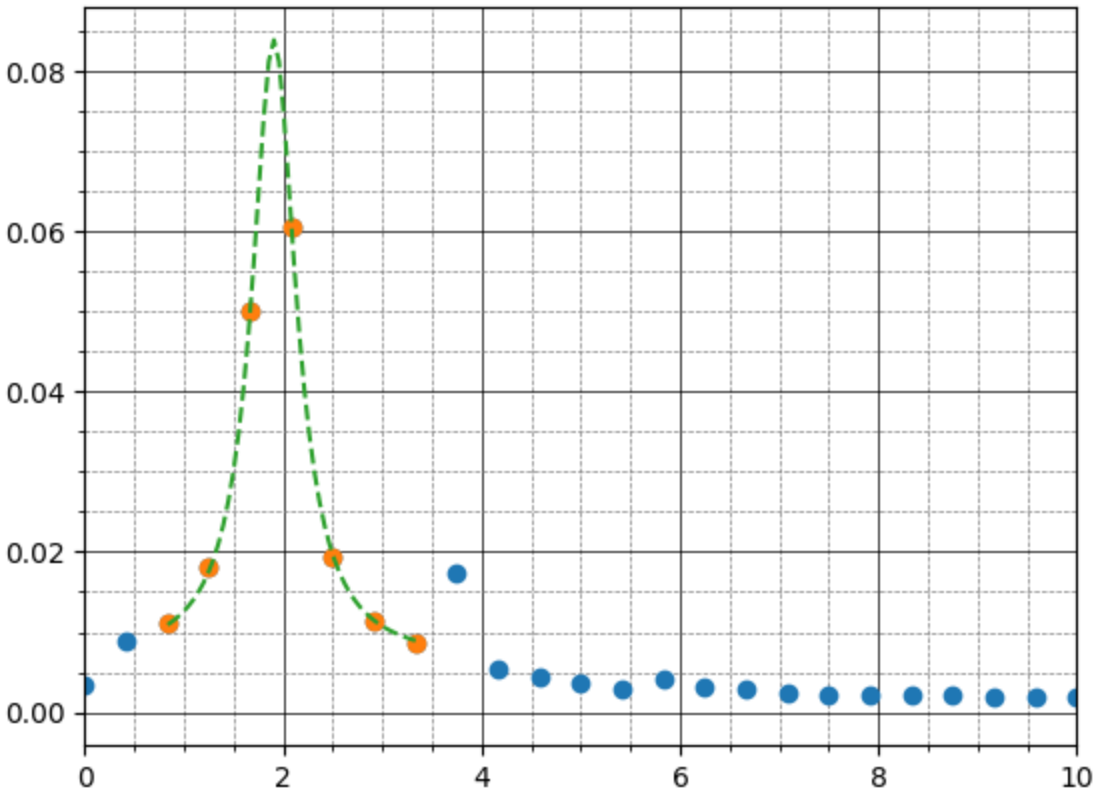

Рис. 1: Эксперимент 1, 10 полуволн.

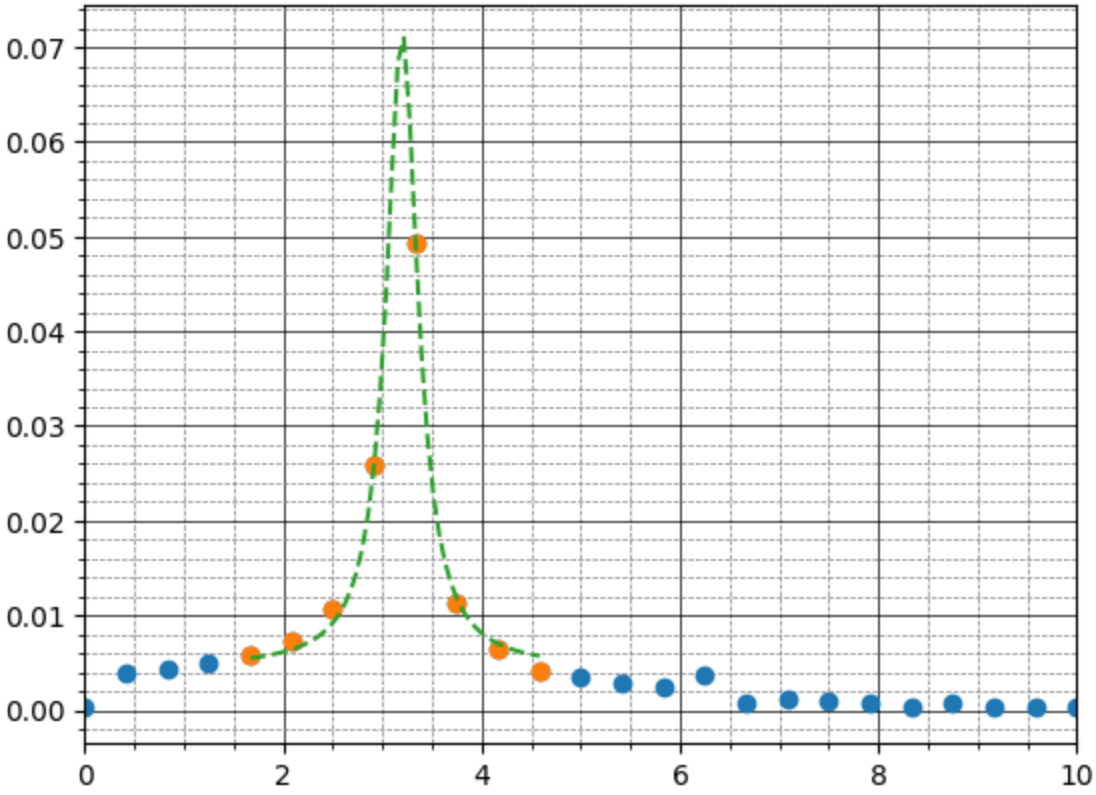

Рис. 2: Эксперимент 1, 20 полуволн.

Эксперимент	Частота эксп. (Гц)	Частота теор. (Гц)
1.9 Гц, Эксп.1	1.905 ± 0.002	1.905
3.2 Гц, Эксп.1	3.20 ± 0.02	3.200
3.2 Гц, Эксп.2	3.21 ± 0.01	3.185

Таблица 1: Результат

3 Выводы

Теоретические значения частот хорошо совпали с экспериментальными. Но в эксперименте с длиной канала 63 см, расхождение больше, это можно объяснить тем, что отношение длины к ширине меньше и двумерное приближение работает хуже.

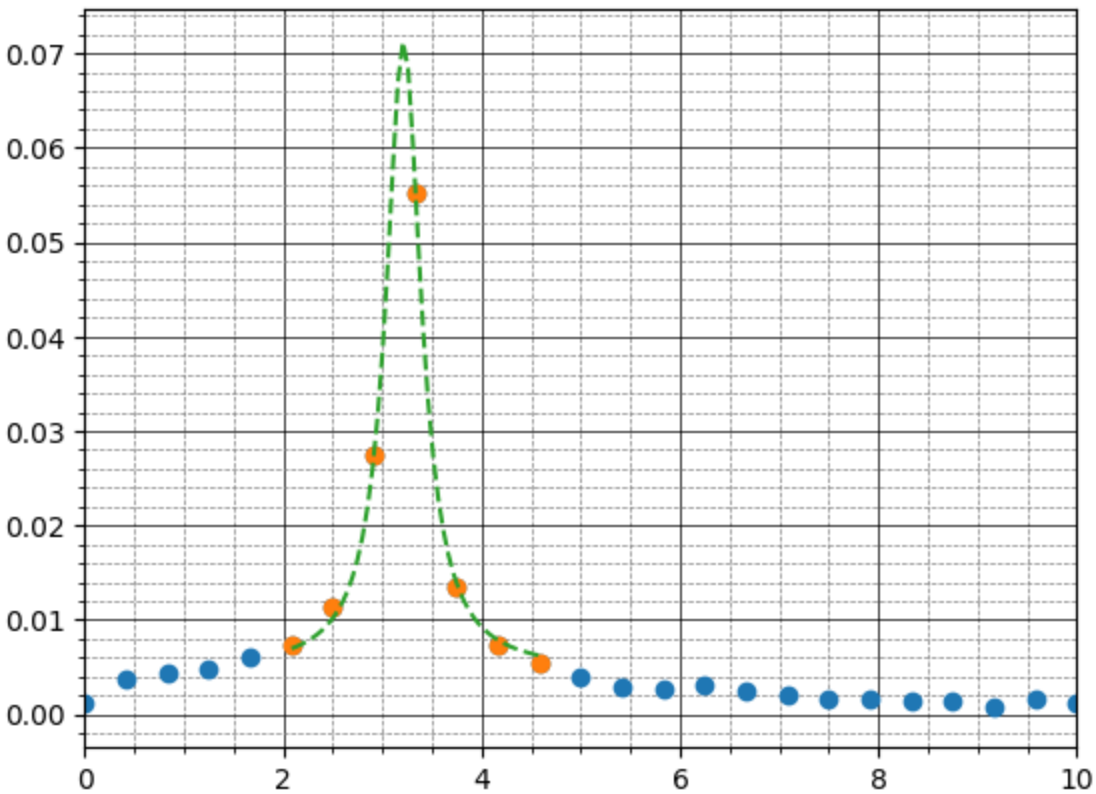

Рис. 3: Эксперимент 2, 9 полуволн